

SISTEMAS OPERATIVOS

08011442

Germán Sánchez Torres, I.S., M.Sc., Ph.D.

Profesor, Facultad de Ingeniería · Programa de Ingeniería de Sistemas

Universidad del Magdalena, Santa Marta

Teléfono: +57 605 421 4079 ext. 1138 · 301 683 6593

Edificio Docente, cubículo 3D401

Correo: gsanchez@unimagdalena.edu.co · sanchez.gt@gmail.com



Procesos

Contenido

1. Concepto de proceso
2. Multitarea
3. Información de los procesos
4. Estado de los procesos



Concepto de proceso

¿Qué es un proceso?

- **Proceso:** programa en ejecución. Unidad de procesamiento gestionada por el sistema operativo.
- El SO mantiene, para cada proceso, una serie de estructuras de información que permiten identificar sus características y los recursos que tiene asignados.
- **Información asociada a cada proceso:**

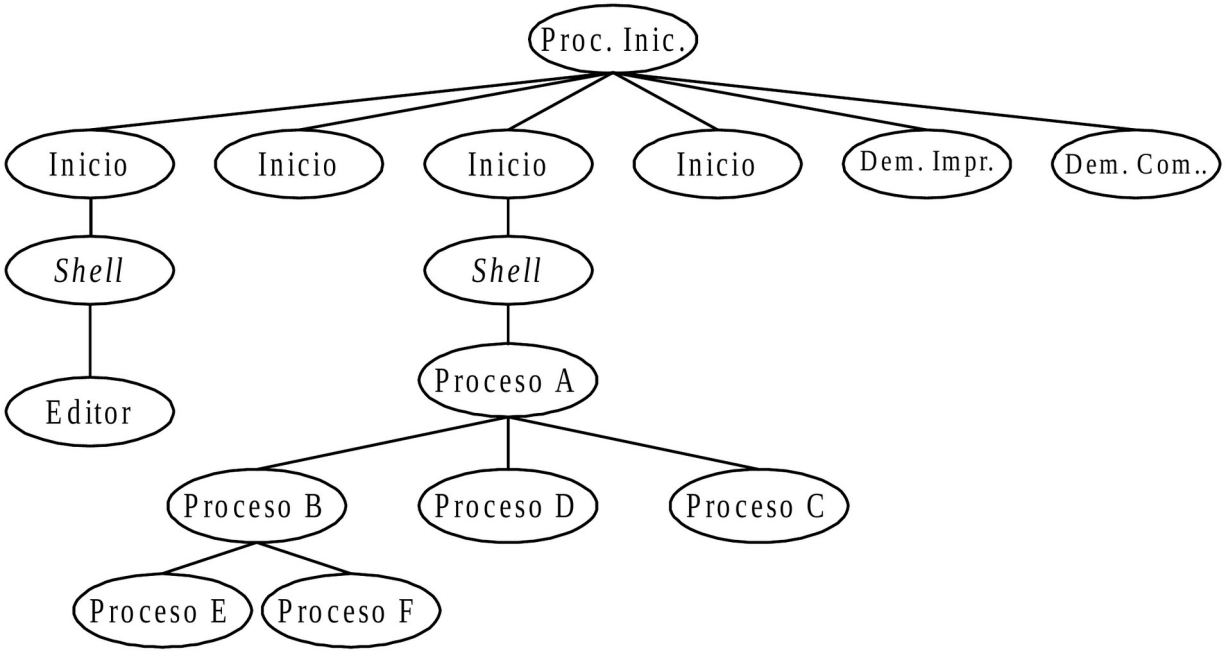
Imagen de memoria
Código y datos del proceso en memoria principal.

Estado del procesador
Contenido de los registros del modelo de programación (PC, estado…).

BCP
Bloque de control del proceso: datos de identificación, control y recursos.

Jerarquía de procesos

- Los procesos encargados de arrancar el sistema operativo son los primeros en ejecutarse, así que se va formando una jerarquía de procesos como la de la figura.

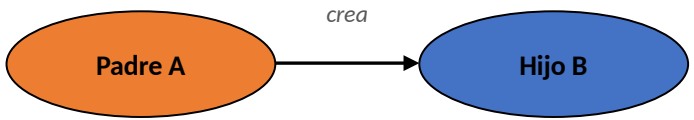


Fuente: adaptado de Carretero et al., Sistemas operativos: una visión aplicada.

Relaciones entre procesos y entorno

- Para referirse a las relaciones entre procesos se usan términos como **padre**, **hijo**, **hermano**, etc.
- Cuando un proceso A solicita al SO la creación de un nuevo proceso B, A es el padre y B el hijo.
- El **entorno** del proceso es un conjunto de variables que se pasan al nuevo proceso al crearlo: una tabla de pares nombre = valor.

```
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin
TERM=xterm
HOME=/home/fc2
PWD=/home/fc2/documentos
```



El hijo recibe una copia del entorno del padre en el momento de su creación.

Grupos de procesos

- Los procesos forman **grupos**, con diferentes propiedades.
- El conjunto de procesos creados a partir de un mismo intérprete de mandatos (shell) puede formar un grupo.
- También puede ser un grupo el conjunto de procesos asociado a un usuario, o a una sesión de trabajo (login).
- Algunos servicios del sistema operativo pueden actuar sobre todos los procesos de un grupo a la vez, por ejemplo, para enviarles una señal.



Multitarea

Introducción a la multitarea

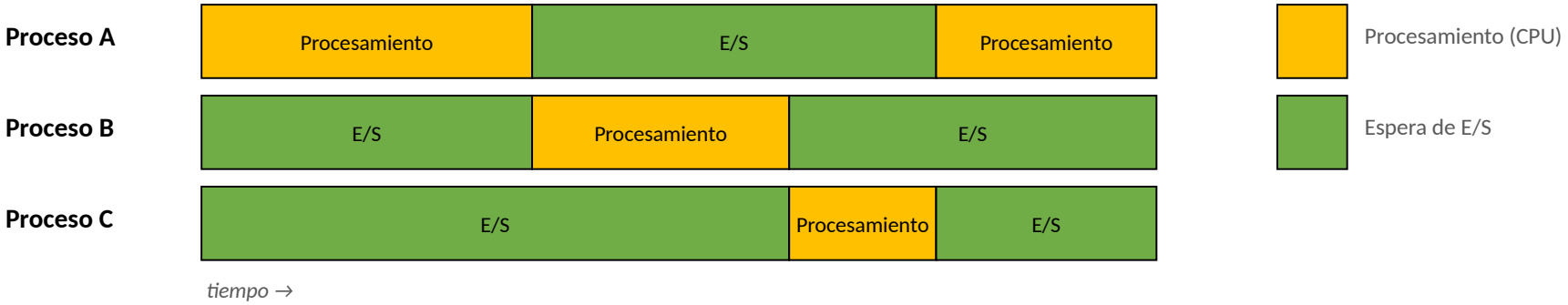
- Dependiendo del número de procesos y usuarios que pueden ejecutar simultáneamente, un SO puede ser:
  - **Monotarea (monoproceso):** solo un proceso en cada instante.
  - **Multitarea (multiproceso):** varios procesos activos a la vez.
  - **Monousuario** o **multiusuario** (tiempo compartido).

	1 proceso	**Varios procesos**
1 usuario	Monotarea monousuario	Multitarea monousuario
Varios usuarios	(poco frecuente)	Multitarea multiusuario

Casi todos los SO de propósito general actuales son multitarea y multiusuario (Linux, Windows, macOS).

Base de la multitarea

- La multitarea se basa en tres características:
  - **Memoria principal** capaz de almacenar varios procesos a la vez.
  - **Paralelismo real** entre operaciones de E/S y uso del procesador: cuando un proceso hace E/S, se pasa a ejecutar otro.
  - **Alternancia** en las fases de E/S y procesamiento: se aprovechan las esperas de E/S de unos procesos para ejecutar otros.



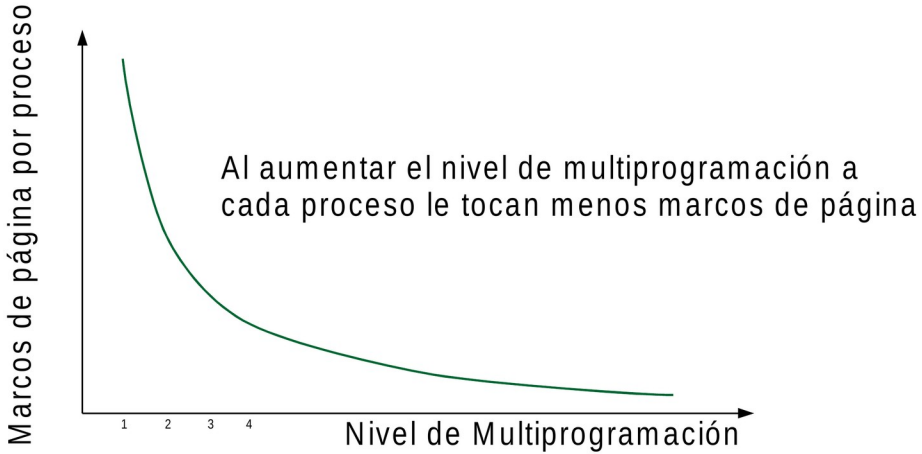
Con un solo procesador nunca hay dos procesos en procesamiento a la vez: mientras unos esperan E/S, otro usa la CPU.

Ventajas de la multitarea

- **Facilita la programación.** Las aplicaciones pueden organizarse en varios procesos, beneficiando la modularidad.
- Permite atender a múltiples usuarios de forma eficiente, interactiva y simultánea.
- Aprovecha los tiempos muertos que los procesos pasan esperando la conclusión de operaciones de E/S.
- **Aumenta el uso de la CPU,** al aprovechar los tiempos de bloqueo de unos procesos para ejecutar otros.

Grado de multiprogramación y necesidades de MP

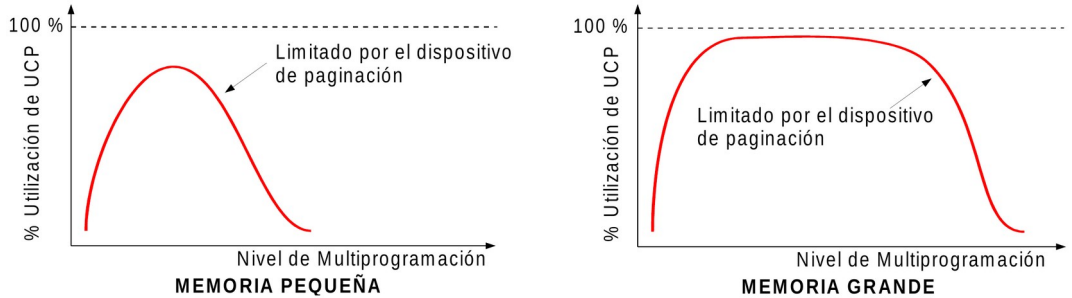
- **Grado de multiprogramación:** número de procesos activos mantenidos por el SO. A más procesos activos, mayor probabilidad de encontrar en cada instante uno listo para ejecutar.
- En un sistema **sin memoria virtual** los procesos activos deben residir por completo en memoria principal: el grado de multiprogramación está limitado por el tamaño de la MP.



Fuente: adaptado de Carretero et al., Sistemas operativos: una visión aplicada.

Necesidades de MP con memoria virtual

- En sistemas con memoria virtual la situación es más compleja: cada proceso solo tiene en MP su **conjunto residente** (páginas presentes en memoria).
- Si el conjunto residente disminuye, deja de representar bien el conjunto de trabajo (páginas en uso), y se producen muchos **fallos de página**.
- Los fallos de página consumen tiempo de procesador (tratar el fallo) y de E/S (migrar páginas).
- Si crece demasiado el número de fallos, el sistema dedica más tiempo a resolverlos que a ejecutar los programas: se llama **hiperpaginación**.



Fuente: adaptado de Carretero et al., Sistemas operativos: una visión aplicada.



Información de los procesos

Estado del procesador

- El estado del procesador queda definido por el contenido de sus registros: registros generales, contador de programa, puntero de pila, registro de estado, entre otros.
- Cuando un proceso se ejecuta, el estado del procesador refleja su ejecución y se guarda directamente en los registros del procesador.
- Cuando el proceso deja de ejecutar, ese estado se guarda en su BCP.
- La rutina del SO que trata las interrupciones, en primer lugar, salva el estado del procesador en el BCP del proceso interrumpido.

Imagen de memoria de un proceso

- La imagen de memoria de un proceso está formada por los espacios de memoria que está autorizado a usar (los que el SO le ha asignado).
- El proceso solo puede acceder a información dentro de su imagen de memoria. Si intenta acceder a una posición fuera de ella, el hardware de protección lo impide (violación de segmento).
- Los procesos suelen necesitar asignación dinámica de espacio: la imagen debe poder crecer o decrecer según sus necesidades.

Información del BCP

Campo	Contenido
Identificador	Identificador único que distingue a este proceso de todos los demás.
Estado	Situación actual del proceso: en ejecución, listo, bloqueado...
Prioridad	Nivel de prioridad relativo a los demás procesos.
Contador de programa	Dirección de la siguiente instrucción del programa a ejecutar.
Punteros de memoria	Apuntan al código y los datos del proceso, y a bloques compartidos con otros procesos.
Datos de contexto	Datos presentes en los registros del procesador mientras el proceso se ejecuta.
Estado de E/S	Peticiones de E/S pendientes, dispositivos asignados, archivos abiertos.
Información de contabilidad	Tiempo de procesador y de reloj usado, límites de tiempo, identificadores de cuenta.

Tabla de procesos

- El SO mantiene una **tabla de procesos** con un BCP por cada proceso activo.

PID 0	PID 1	PID 2	. . .	PID N
Identificador	Identificador	Identificador		Identificador
Estado	Estado	Estado		Estado
Prioridad	Prioridad	Prioridad		Prioridad
Contador de programa	Contador de programa	Contador de programa		Contador de programa
Punteros de memoria	Punteros de memoria	Punteros de memoria		Punteros de memoria
Datos de contexto	Datos de contexto	Datos de contexto		Datos de contexto
⋮	⋮	⋮		⋮

Ejemplo simplificado de una tabla de BCPs (adaptado de Stallings, Operating Systems).

Formación de un proceso

La formación de un proceso es el procedimiento por el que se completa toda la información que lo describe. El SO realiza:

1. Asignación de espacio de memoria (normalmente, espacio virtual en varios segmentos).
2. Selección de un BCP libre en la tabla de procesos.
3. Relleno del BCP con la identificación del proceso, la descripción de la memoria asignada, los valores iniciales de los registros, etc.
4. Carga del segmento de texto, con el código.
5. Carga del segmento de datos iniciales del archivo objeto.
6. Inicialización de la pila: incluye el entorno del proceso y los parámetros de la invocación del programa.
7. El proceso se marca como listo; el planificador lo pondrá en ejecución cuando lo considere oportuno.

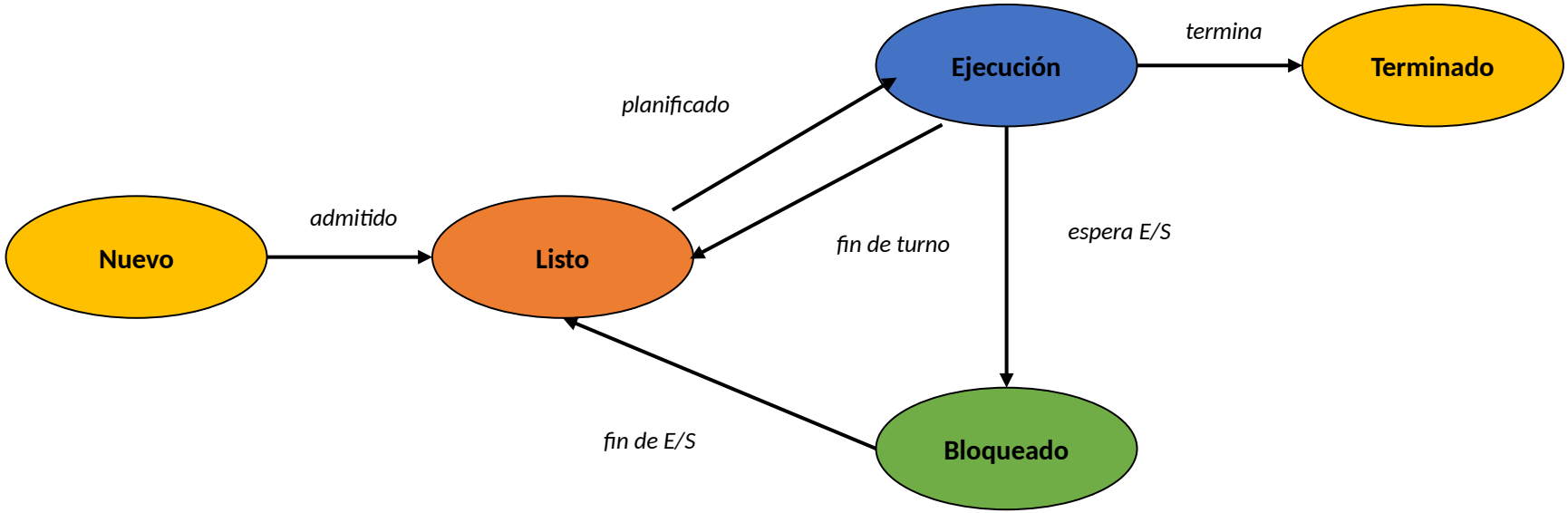


Estado de los procesos

Estados básicos de un proceso

- No todos los procesos activos de un sistema multitarea están en la misma situación; se distinguen tres estados básicos:
- **Ejecución:** solo hay un proceso en este estado (por procesador). Su estado reside en los registros del procesador.
- **Bloqueado:** espera a que ocurra un evento. Caso típico: espera el fin de una operación de E/S. Hasta entonces, el proceso no puede continuar.
- **Listo:** puede entrar en ejecución en cuanto lo decida el planificador (módulo del SO que decide qué proceso ejecutará a continuación).

Diagrama de estados de un proceso



El **planificador** decide qué proceso listo pasa a ejecución; el **activador** (dispatcher) realiza el cambio de contexto que lo pone a correr.

Planificador y activador

- **Planificador** (*scheduler*): parte del núcleo del SO. Entra en ejecución cada vez que se activa el SO; su misión es seleccionar el proceso que se ejecutará a continuación.
- **Activador** (*dispatcher*): también parte del SO; pone en ejecución el proceso seleccionado por el planificador (cambio de contexto).

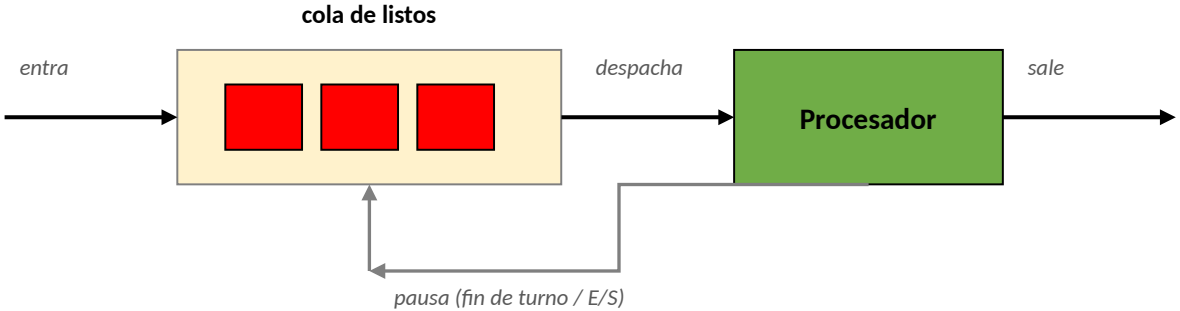


Diagrama adaptado de Stallings, Operating Systems (cola de listos → activador → procesador → cola de listos).

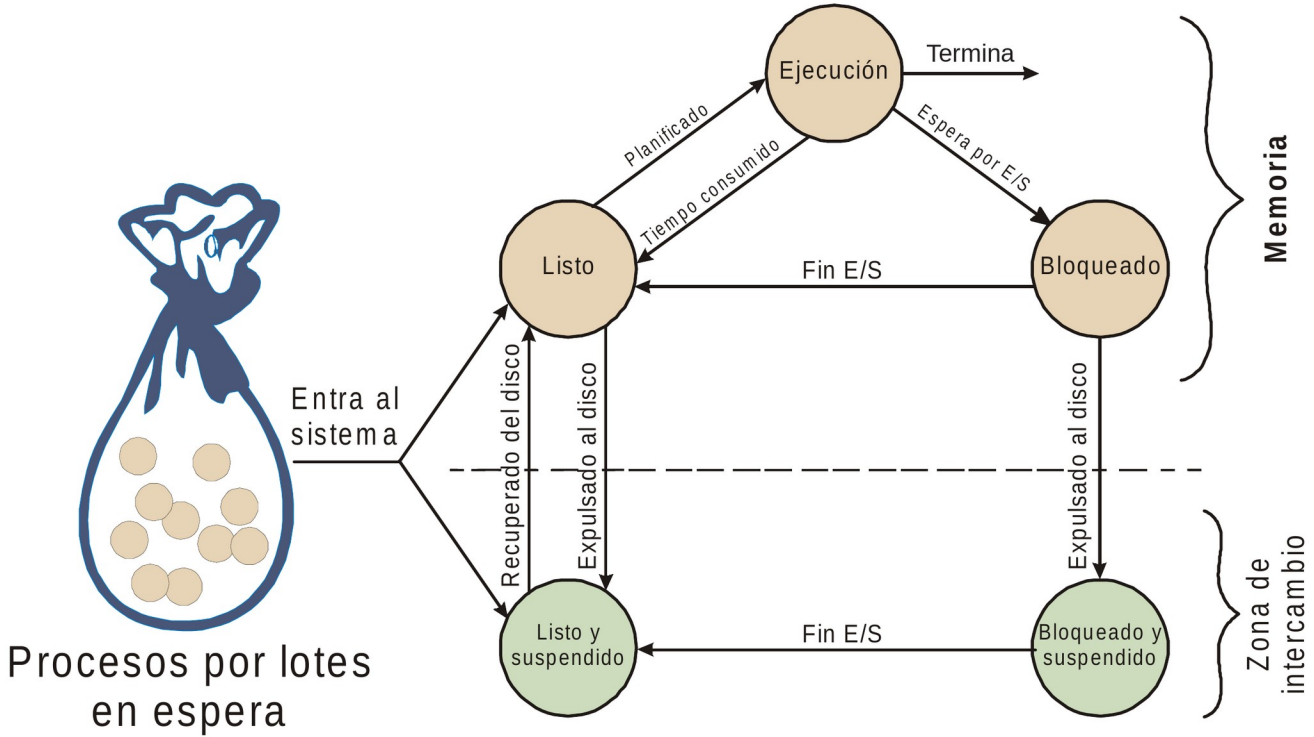
Estados adicionales: suspendido y en espera

- **Suspendido:** para reducir el grado de multiprogramación efectivo, el SO puede retirarle a un proceso sus marcos de página y llevarlo a la zona de intercambio (swap) en disco.

- **En espera:** los procesos entran al sistema porque lo solicita otro proceso, o porque está prevista su ejecución por lotes. Es habitual mantener una lista de procesos por lotes en espera.

El diagrama de la diapositiva siguiente muestra cómo se combinan estos estados con los estados básicos.

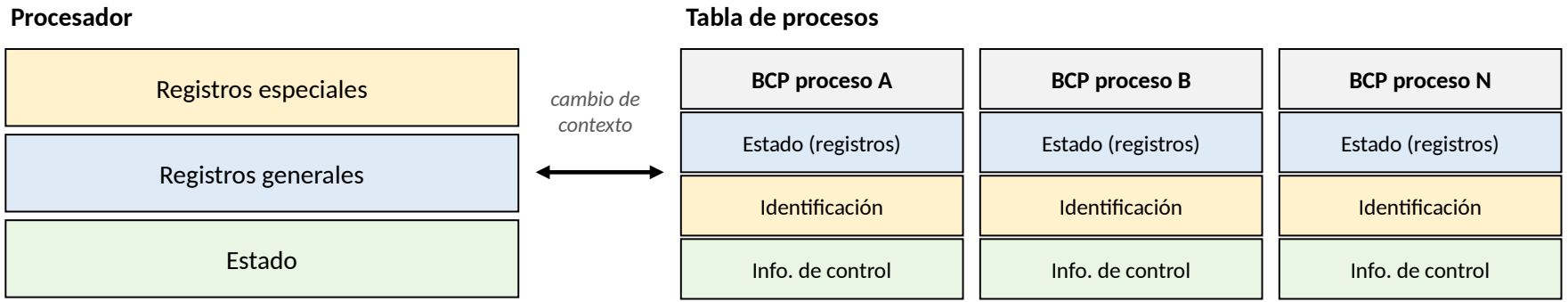
Diagrama de estados con suspensión



Fuente: adaptado de Stallings, Operating Systems.

Cambio de contexto

- El cambio de contexto implica:
  - **Salvar** el estado del procesador (registros) en el BCP del proceso que deja de ejecutar.
  - **Cargar** en el procesador el estado guardado en el BCP del nuevo proceso a ejecutar.



El BCP del proceso que sale se actualiza con el contenido de los registros; el del que entra se carga en el procesador.

Resumen

- Un **proceso** es un programa en ejecución; el SO mantiene su imagen de memoria, el estado del procesador y su BCP.
- La multitarea combina memoria para varios procesos, paralelismo real entre CPU y E/S, y alternancia entre ellos; el grado de multiprogramación está limitado por la memoria disponible (y, con memoria virtual, por la hiperpaginación).
- El BCP concentra toda la información de un proceso: identificador, estado, prioridad, registros, recursos y contabilidad; la tabla de procesos reúne un BCP por proceso.
- Un proceso pasa por los estados nuevo, listo, ejecución, bloqueado y terminado; el planificador decide y el activador ejecuta el cambio de contexto.
- Los estados suspendido y en espera permiten al SO reducir la carga de memoria o diferir procesos por lotes.

Referencias y lecturas

- Carretero, J. et al. *Sistemas operativos: una visión aplicada*, cap. 3: procesos. McGraw-Hill, 2007.
- Silberschatz, A., Galvin, P. y Gagne, G. *Operating System Concepts*, 10.ª ed., cap. 3. Wiley, 2018.
- Stallings, W. *Operating Systems: Internals and Design Principles*, 9.ª ed., cap. 3. Pearson, 2018.